

Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Controlo de um Processo Térmico

Projeto A

Grupo 3 – Turma P3

Sistemas de Instrumentação Eletrónica

Alunos:

Délcio Amorim — 109680

Gonçalo Cristovão — 109041

Docente:

Rómulo Antão

19 de maio de 2026

Ano letivo 2025/2026

Resumo

Este relatório apresenta o trabalho elaborado para implementar um sistema de controlo de temperatura de uma unidade de aquecimento, recorrendo a um termopar, um termístor e um microcontrolador. O aquecimento da unidade é controlador por um PWM auxiliado de um circuito de potência, os sinais de baixa amplitude do termopar são acondicionados com um amplificador de instrumentação de modo a obtermos uma leitura precisa, utilizando o termístor para fazer a compensação da junção fria por software. Concluiu-se assim que o sistema foi projetado com sucesso, demonstrando uma elevada concordância entre os modelos teóricos e a implementação prática. Os resultados finais confirmam que o termopar, após o acondicionamento, cumpre a resolução de $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ exigida pelas especificações do projeto.

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Projeto e concepção	3
2	Projeto e Concepção de Hardware	4
2.1	Regulador de Tensão	4
2.2	Circuito de Condicionamento do Termistor	5
2.2.1	Linearização	5
2.2.2	Cálculos Teóricos	5
2.2.3	Sensibilidade do Sensor de Temperatura (NTC)	6
2.2.4	Validação Experimental	7
2.3	Circuito de Condicionamento do Termopar	7
2.3.1	Configuração do AD623	8
2.3.2	Modo Comum	8
2.3.3	Andar de Filtragem e Adaptação	9
2.3.4	Sensibilidade do Sensor de Temperatura (Termopar)	9
2.4	Circuito de Interface de Potência	10
3	Resultados e Verificação Experimental	11
3.1	Termopar	11
3.2	Interface de Potência	13
4	Análise e Discussão de Resultados	13
4.1	Erro de Offset	13
4.2	Resolução	13
5	Próximos Passos	14
6	Referências	15
A	Anexos	16
A.1	Montagem Final	16

1 Introdução

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema que permita controlar uma resistência de aquecimento, usando um microcontrolador. O microcontrolador é o PIC32 que implementa o algoritmo de controlo, assim como a respetiva amostragem dos sinais analógicos dos sensores de temperatura e respetiva conversão. Desta forma, realizou-se também a montagem dos circuitos de linearização e acondicionamento que permitiram fazer as leituras pretendidas.

1.1 Objetivos

Os principais desafios do projeto incluíram:

- Realização da montagem de hardware.
- Desenvolvimento do software de leitura e tratamento de dados.
- Teste e verificação de resultados.
- Desenvolvimento do sistema de controlo e da UI.

Para além dos objetivos gerais especificados, teve-se em conta as seguintes especificações do projeto:

- O elemento de aquecimento deve ser uma resistência de potência (10 W, 22 Ω), alimentado com 14 V.
- A temperatura deve variar entre 40 °C e 66 °C.
- A interface do usuário deve mostrar a temperatura instantânea, com uma resolução de 1 °C.
- O algoritmo de controlo deve implementar um controlador Proporcional-Integral(PI).

1.2 Projeto e conceção

De um modo geral, este projeto vai ler medidas de um termopar e de um termistor, tratar os resultados e controlar o aquecimento de um elemento resistivo. A arquitetura do sistema segue uma abordagem hierárquica dividida em níveis.



Figura 1: Diagrama de Nível 0: Visão global do sistema.

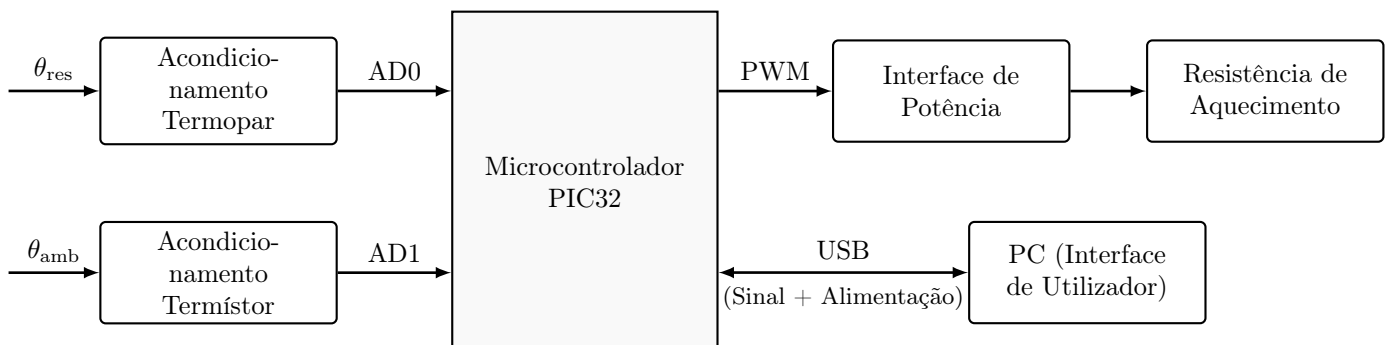


Figura 2: Diagrama de Nível 1: Arquitetura de hardware e interface.

O diagrama de Nível 2 detalha os estágios de hardware (amplificação, filtragem e linearização) que compõem o condicionamento analógico. É também ilustrada a infraestrutura de regulação de tensão, essencial para garantir a estabilidade das referências de 5 V e 3,3 V nas cadeias de medida.

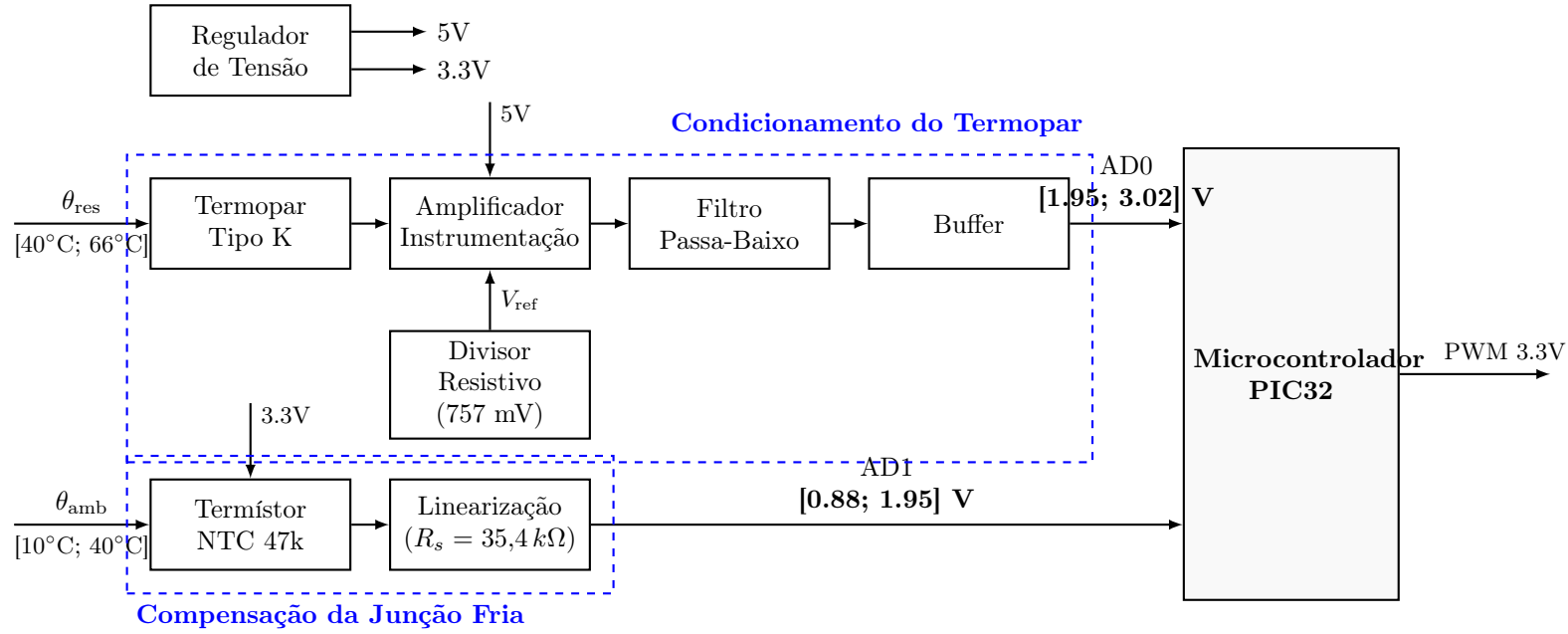


Figura 3: Diagrama de Nível 2: Detalhamento da amplificação, filtragem e linearização para interface com o PIC32.

2 Projeto e Conceção de Hardware

A arquitetura de hardware foi desenhada para cumprir as especificações de gama e resolução exigidas. O sistema é alimentado por dois reguladores de tensão lineares, garantindo a estabilidade necessária para os circuitos analógicos.

2.1 Regulador de Tensão

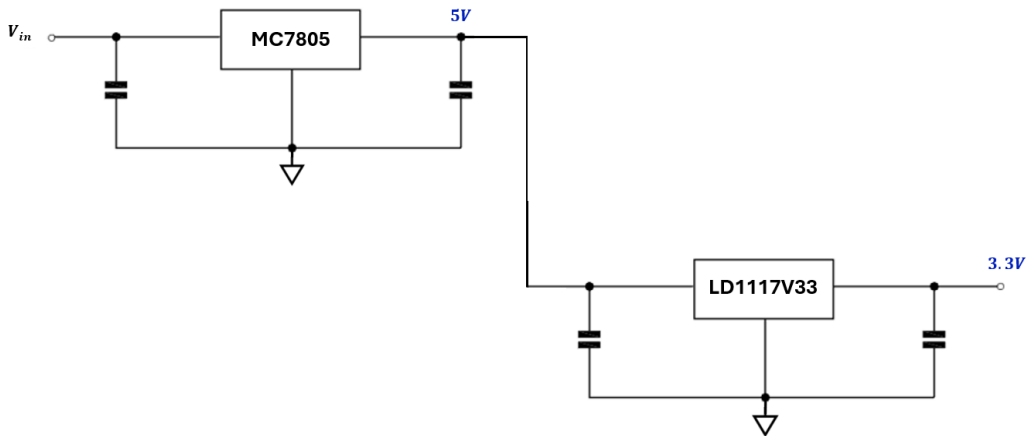


Figura 4: Esquema elétrico do regulador de tensão (5V e 3.3V).

Para garantir a estabilidade e a precisão das leituras analógicas, o sistema requer dois níveis de tensão de alimentação distintos. Para o efeito, implementou-se um circuito de regulação em cascata (cujo o esquema elétrico pode ser consultado na Figura 4), composto por dois reguladores lineares.

O primeiro estágio utiliza um regulador MC7805 para fornecer uma tensão fixa e limpa de 5 V a partir da tensão de entrada principal (V_{in}). Esta linha de 5 V destina-se exclusivamente à alimentação

do amplificador de instrumentação AD623 e do seu respectivo divisor de tensão de referência, assegurando a estabilidade necessária para a amplificação dos sinais da ordem dos milivolts provenientes do termopar.

A partir da saída de 5 V, um segundo regulador (LD1117V33) é utilizado para rebaixar e estabilizar a tensão para 3,3 V. Esta linha destina-se à alimentação do circuito de condicionamento do termistor NTC, bem como do amplificador operacional MCP6022, configurado como seguidor de tensão (*buffer*). Desta forma, garante-se uma referência de tensão imune a flutuações, o que é um requisito crítico para o cálculo preciso da resistência do termistor e, conseqüentemente, da temperatura da junção fria.

2.2 Circuito de Condicionamento do Termistor

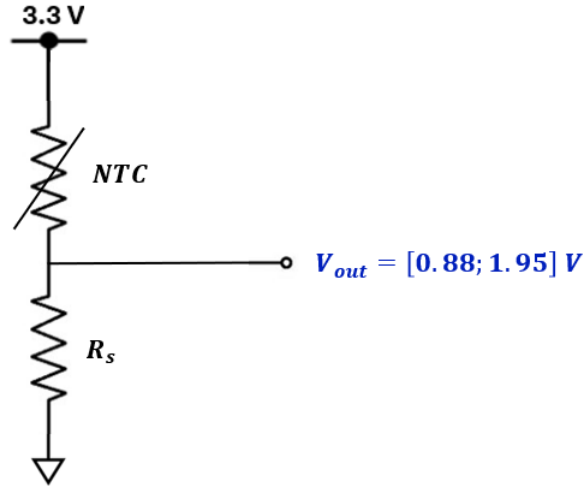


Figura 5: Esquemático do Circuito do Termistor.

Para a medição da temperatura ambiente e posterior compensação da junção fria, utilizou-se um termistor NTC alimentado a 3,3 V, cujo esquema elétrico é apresentado na Figura 5.

2.2.1 Linearização

Utilizou-se o método dos três pontos de inflexão para calcular a resistência em série (R_s) para a gama $[10, 40]^\circ\text{C}$, um intervalo propositadamente alargado para atenuar erros de linearidade face a variações imprevistas da temperatura ambiente.

2.2.2 Cálculos Teóricos

Os parâmetros nominais do termistor foram consultados no respetivo *datasheet*, definindo-se a resistência de referência $R_0 = 47\text{ k}\Omega$ (à temperatura $T_0 = 25^\circ\text{C}$) e o coeficiente exponencial $\beta = 4090\text{ K}$. Estes valores são cruciais para a aplicação da expressão característica do NTC, permitindo determinar as resistências teóricas nos pontos críticos da gama de operação:

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \quad (1)$$

Com base nesta formulação, obtiveram-se os valores necessários para o cálculo posterior da resistência de linearização:

- $RT_1(10^\circ\text{C}) = 97208,8\text{ }\Omega$
- $RT_2(25^\circ\text{C}) = 47,0\text{ k}\Omega$
- $RT_3(40^\circ\text{C}) = 24362,7\text{ }\Omega$

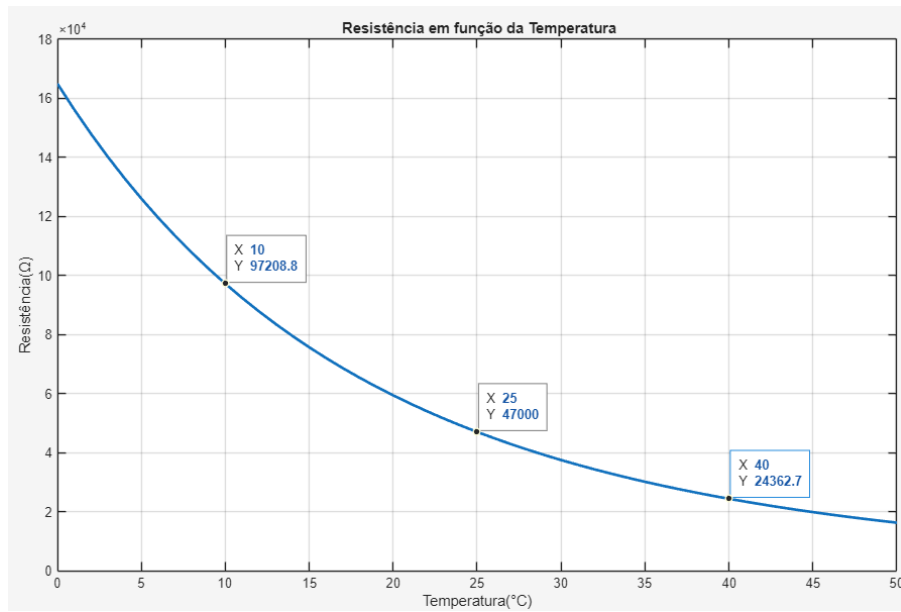


Figura 6: Gráfico da resistência em função da temperatura.

A resistência de linearização R_s foi calculada através da fórmula do método dos três pontos de inflexão:

$$R_s = \frac{RT_2(RT_1 + RT_3) - 2RT_1RT_3}{RT_1 + RT_3 - 2RT_2} \quad (2)$$

O valor calculado para R_s foi de 35,4 kΩ, o qual minimiza o erro de linearidade nesta gama específica de temperatura ambiente.

2.2.3 Sensibilidade do Sensor de Temperatura (NTC)

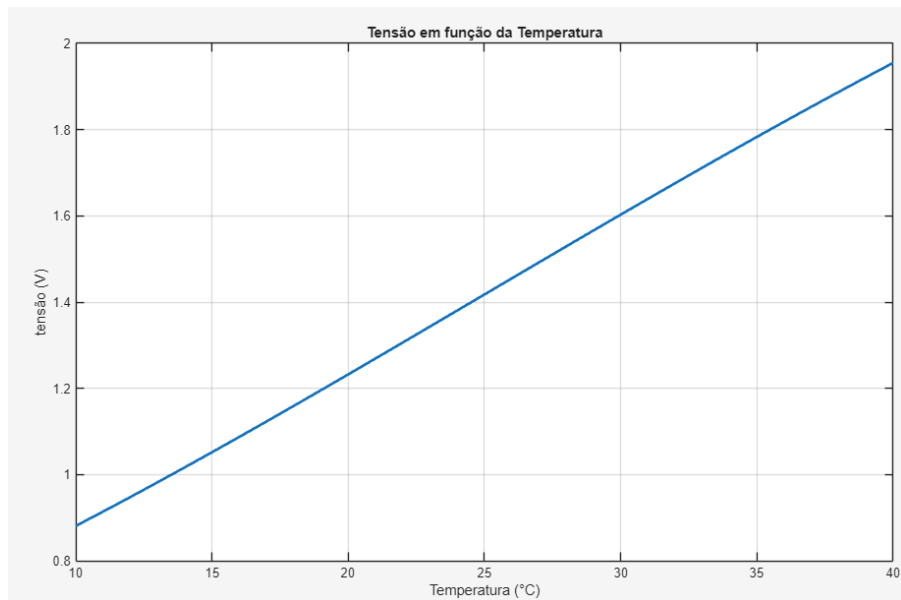


Figura 7: Gráfico da tensão em função da temperatura.

Para a determinação da sensibilidade do sistema de medição da temperatura ambiente, é necessário analisar a resposta do circuito de condicionamento (divisor resistivo) face à variação térmica. O sensor NTC, converte a temperatura em resistência, a qual é posteriormente traduzida numa tensão analógica linearizada através da resistência fixa $R_s = 34,5 \text{ k}\Omega$.

A sensibilidade experimental será obtida através da correlação entre a tensão medida na saída do divisor e a temperatura real validada por um termómetro de precisão posicionado junto ao sensor. Este parâmetro é fundamental para o desenvolvimento do software de controlo, pois permite ao microcontrolador converter os níveis de quantização do ADC em unidades de temperatura absoluta com exatidão.

A sensibilidade (S), expressa em $mV/^{\circ}C$, é calculada pela razão entre a variação da tensão de saída (ΔV_{out}) e a respetiva variação de temperatura (ΔT) verificada durante o ensaio experimental:

$$S = \frac{1.95 - 0.88}{40 - 10} = 35.67 \text{ mV}/^{\circ}C \quad (3)$$

2.2.4 Validação Experimental

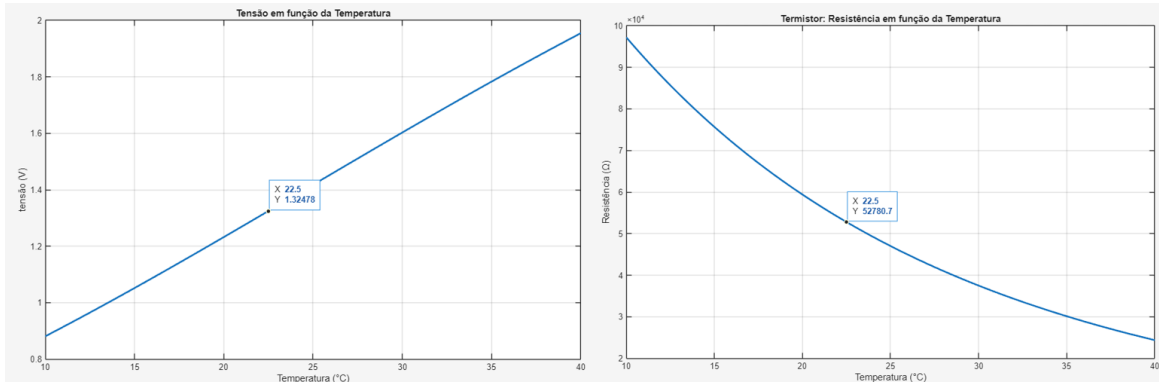


Figura 8: Validação do comportamento do sensor NTC.

Para confirmar a fiabilidade do NTC físico a integrar no circuito, realizou-se um teste laboratorial a uma temperatura ambiente de $22,5^{\circ}C$. A medição direta aos terminais do termistor registou uma resistência de $52,0 \text{ k}\Omega \pm 0,2 \text{ k}\Omega$. Este valor encontra-se em estreita concordância com a curva característica modelada analiticamente. Esta convergência entre o comportamento prático e o modelo teórico valida a integridade do componente e assegura a precisão da compensação da junção fria nas etapas de hardware e software seguintes.

2.3 Circuito de Condicionamento do Termopar

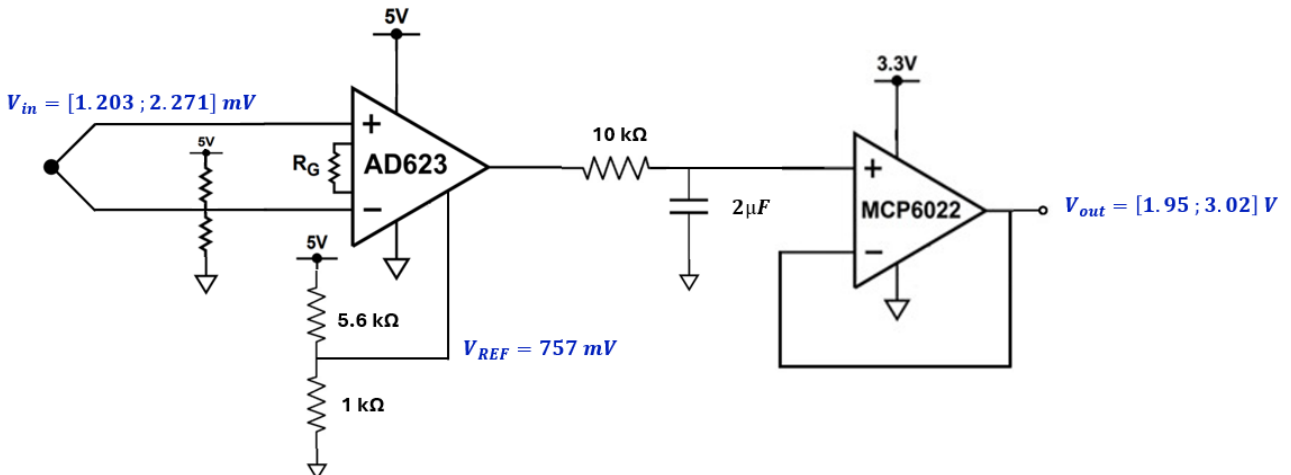


Figura 9: Esquemático do Circuito do Termopar.

O sinal do termopar Tipo K (gama $[40, 66]^{\circ}\text{C}$) é processado por um amplificador de instrumentação AD623.

2.3.1 Configuração do AD623

O amplificador de instrumentação AD623 foi configurado com uma tensão de alimentação de 5 V, um ganho de 1000 V/V ($R_G = 100\ \Omega$) e uma tensão de referência (V_{ref}) de 757 mV. A escolha da alimentação de 5 V justifica-se pela adequação à operação em fonte simples (*single-supply*) e pela compatibilidade com os níveis lógicos do restante sistema de aquisição.

A determinação do ganho de 1000 V/V baseou-se na amplitude do sinal proveniente do termopar. Para este cálculo, considerou-se a variação da tensão diferencial de entrada desde um valor mínimo de 1,203 mV (correspondente à diferença térmica de $40^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C} = 30^{\circ}\text{C}$) até um valor máximo de 2,271 mV (para a diferença de $66^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C} = 56^{\circ}\text{C}$). Esta variação corresponde à condição do pior caso que a leitura da temperatura ambiente através do termistor pode fornecer.

O ganho foi ajustado para aproximadamente 1000 V/V, utilizando uma resistência de ganho $R_G = 100\ \Omega$, de acordo com a expressão do componente:

$$G = 1 + \frac{100\ \text{k}\Omega}{R_G} \quad (4)$$

Com o ganho configurado, estes limites correspondem a tensões na saída do andar de amplificação de 1,203 V (à condição de 40°C) e 2,271 V (à condição de 66°C), garantindo que o sinal amplificado permanece dentro da gama linear de funcionamento do amplificador.

Adicionalmente, a tensão de referência (V_{ref}) foi fixada em 757 mV com o objetivo de centrar o sinal no diagrama de limites de operação (*diamond plot*). Com este deslocamento, a gama de tensão na saída do amplificador transita para o intervalo de 1,95 V a 3,02 V. Este ajuste assegura que o sinal se mantém estritamente dentro da zona segura e linear de funcionamento do AD623, evitando qualquer risco de saturação da saída. Utilizou-se a alimentação de 5 V com resistências de $R_2 = 5,6\ \text{k}\Omega$ e $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$, resultando em:

$$V_{ref} = 5\ \text{V} \times \frac{1\ \text{k}\Omega}{5,6\ \text{k}\Omega + 1\ \text{k}\Omega} \approx 757\ \text{mV} \quad (5)$$

2.3.2 Modo Comum

Estabeleceu-se um $V_{cm} = 1,85\ \text{V}$ via divisor resistivo para operar na região linear do amplificador, garantindo a centralização do sinal na zona segura do *diamond plot*.

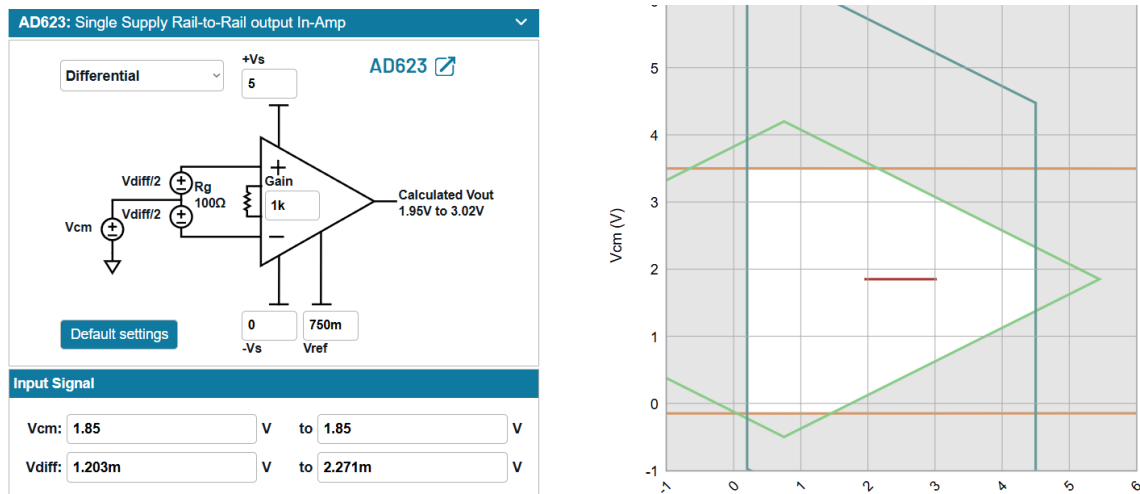


Figura 10: Configuração e *diamond plot* do AD623.

2.3.3 Andar de Filtragem e Adaptação

A saída do amplificador passa por um filtro passa-baixo e um buffer (seguidor de tensão) para estabilização antes da entrada no ADC do PIC32.

Com vista a assegurar a integridade do sinal amostrado pelo microcontrolador, a saída do amplificador de instrumentação foi acoplada a um filtro passa-baixo de primeira ordem. Sendo a temperatura uma variável física de dinâmica lenta, estabeleceu-se a frequência de corte do filtro para aproximadamente 8 Hz. Esta abordagem permite preservar a componente útil do sinal do termopar, rejeitando simultaneamente interferências de alta frequência e o ruído característico da rede elétrica.

Inicialmente, fixou-se o valor da resistência em $R = 10 \text{ k}\Omega$. A partir deste valor e da frequência de corte pretendida (f_c), determinou-se a capacidade ideal do condensador através da função de transferência do filtro RC:

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c} = \frac{1}{2\pi \times 10 \text{ k}\Omega \times 8} \approx 2 \text{ }\mu\text{F} \quad (6)$$

Desta forma, foi utilizado um condensador com valor de $2 \text{ }\mu\text{F}$, implementando assim o filtro passa-baixo na saída do amplificador. Este filtro permite suavizar o sinal antes da sua leitura no ADC, reduzindo o impacto do ruído de alta frequência sem afetar significativamente os valores lidos do termopar.

Por fim, para garantir a máxima exatidão na conversão analógico-digital, inseriu-se um amplificador operacional na configuração de seguidor de tensão (*buffer*) entre a malha do filtro e a entrada do microcontrolador. O filtro passivo RC implementado apresenta uma impedância de série de $10 \text{ k}\Omega$, o que limitaria severamente a corrente disponível para carregar o condensador de amostragem interno (*Sample and Hold*) do ADC do PIC32. O *buffer* mitiga este efeito ao apresentar uma impedância de entrada elevadíssima — evitando descarregar o filtro — e uma impedância de saída praticamente nula. Desta forma, o sinal estabiliza instantaneamente e o circuito consegue fornecer os picos de corrente exigidos pelo ADC durante a fase de aquisição, sem corromper a tensão lida.

2.3.4 Sensibilidade do Sensor de Temperatura (Termopar)

O sistema apresenta uma sensibilidade de $41,15 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ na gama de tensão de saída de $[1,95; 3,02] \text{ V}$. Este parâmetro foi determinado através da razão entre a variação da tensão de saída (ΔV_{out}) e a respetiva variação de temperatura (ΔT):

$$S = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta T} = \frac{3,02 - 1,95}{66 - 40} \approx 41,15 \text{ mV}/^\circ\text{C} \quad (7)$$

O coeficiente de Seebeck (α) para um termopar do Tipo K, na gama de operação pretendida (40°C a 66°C), é de aproximadamente $41 \text{ }\mu\text{V}/^\circ\text{C}$. Com um ganho de $G = 1000$, a sensibilidade do sistema passa a ser:

$$S = \alpha \times G = 41 \text{ }\mu\text{V}/^\circ\text{C} \times 1000 = 41 \text{ mV}/^\circ\text{C} \quad (8)$$

Comparando o valor de sensibilidade global obtido pelos limites de operação do circuito ($41,15 \text{ mV}/^\circ\text{C}$) com o valor teórico derivado do coeficiente de Seebeck ($41 \text{ mV}/^\circ\text{C}$), verifica-se uma excelente concordância. Esta proximidade valida o dimensionamento do hardware, em particular a escolha do ganho de 1000 V/V , demonstrando que o andar de amplificação traduz com precisão o comportamento do termopar Tipo K. O ligeiro desvio de apenas $0,15 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ é perfeitamente aceitável num sistema real, sendo justificável pela ligeira não-linearidade inerente aos termopares nesta gama de operação e pelas tolerâncias dos componentes passivos utilizados na configuração do AD623.

2.4 Circuito de Interface de Potência

O controlo da potência dissipada na resistência de aquecimento ($R_2 = 22\ \Omega, 10\ \text{W}$) é efetuado através de um sinal PWM, que regula a tensão média aplicada aos seus terminais, conforme ilustrado no esquema elétrico da Figura 11.

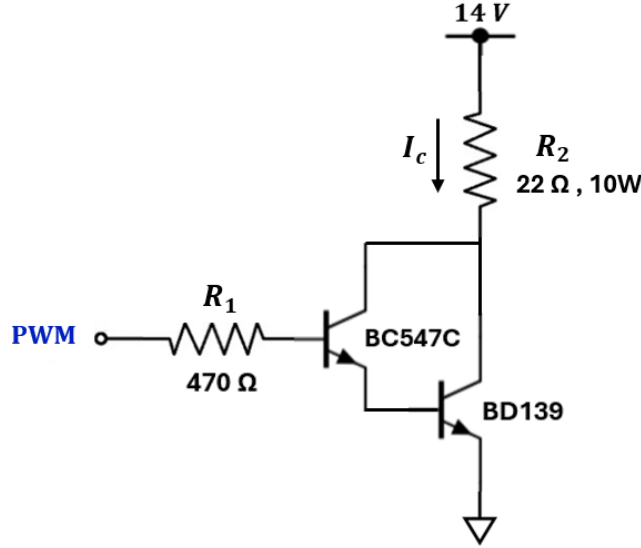


Figura 11: Esquemático do Circuito de Potência

Para a implementação desta interface, optou-se por uma configuração Darlington utilizando um transistor de pequeno sinal BC547C e um transistor de potência BD139. Esta arquitetura garante um elevado ganho de corrente, permitindo que a corrente solicitada ao porto do microcontrolador PIC32 seja mínima.

A corrente de saída do microcontrolador (I_{PIC32}) é limitada pela resistência de base de $470\ \Omega$ e calculada considerando as quedas de tensão base-emissor dos dois transistores (V_{BE1} e V_{BE2}):

$$I_{PIC32} = \frac{3,3 - V_{BE1} - V_{BE2}}{470} = \frac{3,3 - 1 - 0,7}{470} = 3,4\ \text{mA} \quad (9)$$

Este valor de $3,4\ \text{mA}$ demonstra uma margem de segurança elevada, uma vez que o limite máximo de corrente por porto do PIC32 situa-se tipicamente entre $15\ \text{mA}$ e $25\ \text{mA}$, evitando assim qualquer risco de dano ao microcontrolador.

O sistema de potência é alimentado a $14\ \text{VCC}$. Considerando uma queda de tensão de saturação típica no par Darlington ($V_{CE,sat} \approx 1\ \text{V}$), a corrente de carga (I_C) e a respetiva potência dissipada no BD139 (P_D) são:

$$I_C = \frac{14\ \text{V} - 1\ \text{V}}{22\ \Omega} \approx 0,59\ \text{A} \quad (10)$$

$$P_D = V_{CE,sat} \times I_C \approx 1\ \text{V} \times 0,59\ \text{A} = 0,59\ \text{W} \quad (11)$$

Verifica-se que a potência dissipada ($0,59\ \text{W}$) é inferior ao limite máximo do BD139 para operação ao ar livre (aproximadamente $1,25\ \text{W}$). Contudo, para garantir a estabilidade térmica e a longevidade do componente durante o funcionamento contínuo com ciclos de trabalho elevados, a montagem física inclui um dissipador de calor e o sinal PWM irá ser configurado com uma frequência de $1\ \text{kHz}$.

3 Resultados e Verificação Experimental

3.1 Termopar

Nesta fase, as medições foram realizadas sem a aplicação da compensação da junção fria via software. É importante notar que a temperatura ambiente, adquirida no instante exato da realização dos testes diretamente na placa, foi de $26,0^{\circ}\text{C}$. Este valor serviu como a referência térmica zero para o cálculo do diferencial de temperatura ($\Delta\theta$).

Os valores apresentados na tabela foram obtidos e calculados através das seguintes etapas:

- **Diferencial de Temperatura ($\Delta\theta$):** Calculado pela diferença entre a temperatura medida no sensor (θ_{res}) e a temperatura ambiente de referência (θ_{amb}):

$$\Delta\theta = \theta_{\text{res}} - 26,0^{\circ}\text{C} \quad (12)$$

- **Tensão do Termopar Teórica ($V_{tp,\text{teórica}}$):** Corresponde ao valor ideal esperado para o termopar Tipo K, extraído diretamente das tabelas de referência para o respectivo $\Delta\theta$.
- **Tensão de Saída do AD623 (V_{AD623}):** Valor de tensão real obtido experimentalmente (medido diretamente no hardware) na saída do andar de amplificação.
- **Tensão do Termopar Medida ($V_{tp,\text{medida}}$):** Valor calculado a partir da tensão real lida no AD623, utilizando a função de transferência inversa do andar de amplificação:

$$V_{tp,\text{medida}} = \frac{V_{AD623} - V_{\text{ref}}}{G} = \frac{V_{AD623} - 0,757}{1000} \quad (13)$$

Esta metodologia permite isolar a resposta real do termopar, tornando possível a sua comparação direta com a resposta teórica e validando assim a eficácia do circuito de condicionamento.

Tabela 1: Resultados das medições do termopar e respectiva saída do AD623.

$\theta_{\text{res}} (^{\circ}\text{C})$	$\Delta\theta (^{\circ}\text{C})$	$V_{AD623} (\text{V})$	$V_{tp} \text{ Medida (mV)}$	$V_{tp} \text{ Teórica (mV)}$
26,0 (Amb)	0,0	0,80	0,043	0,000
40,0	14,0	1,35	0,593	0,557
42,0	16,0	1,46	0,703	0,637
44,0	18,0	1,54	0,783	0,718
46,0	20,0	1,62	0,863	0,798
48,0	22,0	1,70	0,943	0,879
50,0	24,0	1,79	1,033	0,960
52,0	26,0	1,87	1,113	1,041
54,0	28,0	1,96	1,203	1,122
56,0	30,0	2,04	1,283	1,203
58,0	32,0	2,13	1,373	1,285
60,0	34,0	2,21	1,453	1,366
62,0	36,0	2,27	1,513	1,448
64,0	38,0	2,38	1,623	1,530
66,0	40,0	2,46	1,70	1,612

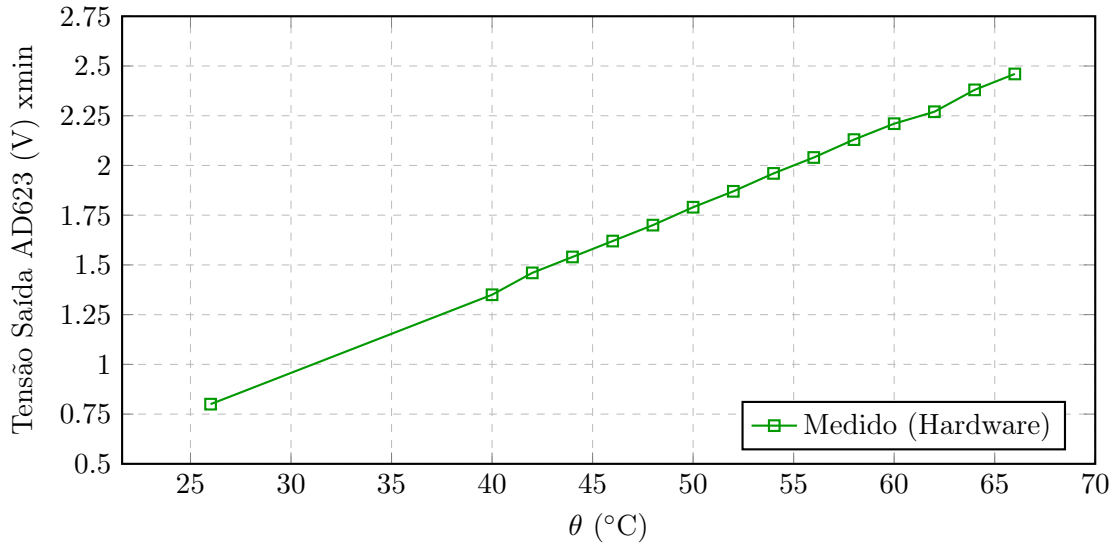


Figura 12: Relação da Tensão de saída do AD623 (V_{AD623}) em função da Temperatura Absoluta (θ).

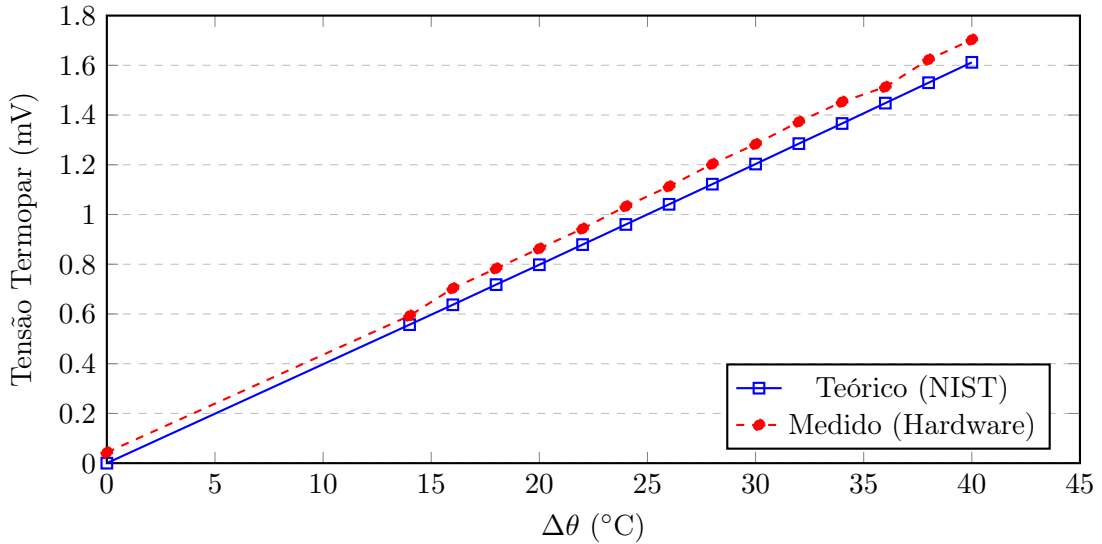


Figura 13: Relação da Tensão do Termopar (V_{tp}) em função do Diferencial de Temperatura ($\Delta\theta$).

Durante a validação experimental à temperatura ambiente ($\theta_{\text{amb}} = 24,6^{\circ}\text{C}$), observou-se que a tensão de saída do circuito de acondicionamento foi de 800 mV. Teoricamente, como nesta condição a diferença de potencial no termopar é nula, a saída deveria corresponder exatamente ao valor de $V_{\text{ref}} = 757$ mV. Este desvio de 43 mV pode ser atribuído a três fatores principais:

1. **Tolerância dos componentes:** As resistências utilizadas no divisor de tensão para gerar o V_{ref} possuem uma margem de erro que afeta a precisão da referência.
2. **Offset do Amplificador:** O AD623 possui uma tensão de offset de entrada residual que, após ser amplificada pelo ganho de 1000, contribui para o desvio na saída.
3. **Junções Parasitas:** A ligação dos fios do termopar à placa branca (breadboard) cria junções termoeletricas indesejadas que introduzem pequenas tensões adicionais.

Ressalva-se que este erro sistemático de offset será corrigido na fase seguinte do projeto através de calibração por software, subtraindo o valor residual lido no ADC para garantir a exatidão das medições finais.

3.2 Interface de Potência

Para validar o funcionamento dinâmico do circuito de potência, implementou-se uma montagem laboratorial utilizando uma fonte de alimentação, ajustada para fornecer 14 VDC (V_{dc}) ao circuito de potência, e um gerador de sinais. O gerador foi configurado para injetar um sinal de controlo PWM com uma frequência de 1 kHz na resistência de entrada ($R_1 = 470 \Omega$). O ciclo de trabalho (*Duty Cycle*) foi ajustado diretamente no gerador de sinais e a integridade da forma de onda foi monitorizada com recurso a um osciloscópio. Em simultâneo, utilizou-se um multímetro em modo DC para medir a tensão coletor-emissor média (V_{CE}) no transistor BD139.

A corrente média que atravessa a resistência de aquecimento (I_C) foi determinada através da aplicação da Lei de Ohm ao circuito de saída da Figura 11:

$$I_C = \frac{V_{DC} - V_{CE}}{R_2} \quad (14)$$

Onde $V_{DC} = 14 \text{ V}$ e $R_2 = 22 \Omega$ é a resistência nominal do elemento de aquecimento. Os resultados experimentais e os valores de corrente calculados encontram-se registados na Tabela 2.

Tabela 2: Tensão V_{CE} e Corrente I_C na resistência R_2 em função do Duty Cycle.

Duty Cycle (%)	V_{CE} Médio (V)	Corrente I_C (A)
0	13,90	0,005
12,8	12,18	0,083
51,4	7,08	0,315
83,0	2,89	0,505
100	0,00	0,636

A análise destes resultados permite verificar o correto comportamento de comutação do par Darlington. O osciloscópio permitiu validar a exatidão da modulação por largura de pulso gerada, enquanto o multímetro efetuou a leitura do valor DC médio correspondente à rápida alternância dos estados de corte e saturação aos terminais do transistor.

Observa-se uma relação linear e inversamente proporcional entre o ciclo de trabalho e a tensão no transistor: para um *Duty Cycle* de 0%, o componente encontra-se em corte, retendo a totalidade da tensão da fonte e resultando numa corrente nula na carga térmica. Com o aumento do *Duty Cycle*, o transistor permanece em condução por períodos mais longos, reduzindo o V_{CE} médio e permitindo que a corrente na resistência atinja o seu valor máximo teórico de 0,636 A a 100%, maximizando assim a potência de aquecimento do sistema.

4 Análise e Discussão de Resultados

4.1 Erro de Offset

Observou-se que na temperatura ambiente, onde a diferença térmica é nula ($\Delta\theta = 0$), a tensão medida na entrada do amplificador foi de 0,043 mV, o que resultou numa saída de 800 mV. Teoricamente, a saída deveria corresponder exatamente ao V_{ref} de 757 mV. Este desvio sistemático de 43 mV no hardware é atribuível às tolerâncias das resistências no divisor de tensão da referência, ao offset residual do amplificador AD623 e a possíveis junções parasitas criadas no contacto dos fios do termopar com a placa branca.

4.2 Resolução

A elevada concordância entre os valores medidos e os valores teóricos ao longo da gama de ensaio [40; 66] °C valida o correto dimensionamento e funcionamento do andar de amplificação. A sensibilidade prática observada confirma que o amplificador de instrumentação AD623 está a operar com o ganho de 1000 V/V configurado via R_G . Esta escala assegura que o sistema cumpre a resolução mínima

exigida de $0,1^\circ\text{C}$, garantindo que a variação de sinal para este incremento seja superior ao degrau de quantização do ADC do microcontrolador. Para avaliar se o sistema cumpre o requisito de uma resolução térmica mínima de $0,1^\circ\text{C}$, é necessário cruzar a sensibilidade do circuito de condicionamento com as características do conversor Analógico-Digital (ADC) de 10 bits. Sabendo que um ADC de 10 bits possui $2^{10} = 1024$ níveis de quantização, a resolução de tensão é dada por:

$$\frac{3,3 \text{ V}}{1024} \approx 3,22 \text{ mV} \quad (15)$$

Com uma sensibilidade do sistema (S) de $41,15 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, a resolução térmica real (ΔT_{res}) é determinada dividindo a resolução de tensão pela sensibilidade:

$$\Delta T_{res} = \frac{3,22 \text{ mV}}{41,15 \text{ mV}/^\circ\text{C}} \approx 0,078^\circ\text{C} \quad (16)$$

O sistema proposto, operando com um ADC de 10 bits e uma tensão de referência de $3,3 \text{ V}$, apresenta uma resolução teórica de aproximadamente $0,078^\circ\text{C}$. Este valor valida tecnicamente a configuração escolhida, uma vez que supera o requisito de resolução mínima de $0,1^\circ\text{C}$.

5 Próximos Passos

Concluída a validação física do hardware e do acondicionamento de sinal, o projeto entrará na fase de desenvolvimento do software do sistema. As etapas prioritárias para a finalização do protótipo são:

- **Configuração e Otimização do ADC:** Parametrização dos módulos de conversão (canais AN0 e AN1) e definição rigorosa das referências de tensão (V_{REF}). O foco desta etapa será garantir que a janela de quantização de 10 bits cubra integralmente a gama dinâmica dos sinais condicionados, assegurando que a discretização digital preserve o rigor da resolução térmica de $0,078^\circ\text{C}$ calculada teoricamente.
- **Compensação da Junção Fria (CJF) via Software:** Implementação do algoritmo de correção térmica para converter a medição diferencial do termopar numa leitura absoluta. Esta rotina seguirá a seguinte lógica de processamento:
 1. Cálculo da temperatura da junção fria (θ_{amb}) através da conversão do sinal do termistor NTC.
 2. Determinação da tensão de compensação equivalente (V_{comp}) recorrendo a tabelas de referência NIST para o Tipo K.
 3. Execução da soma algébrica das tensões para obter o valor real: $V_{tp, total} = V_{tp, medida} + V_{comp}$.
- **Calibração e Eliminação de *Offsets*:** Desenvolvimento de uma rotina de calibração inicial para subtrair o erro sistemático identificado nos ensaios laboratoriais. Este ajuste por software permitirá alinhar o zero virtual do sistema com a temperatura ambiente real.
- **Implementação do Algoritmo de Controlo PI:** Escrita e sintonização do controlador Proporcional-Integral. O software deverá processar o erro entre a temperatura lida e o *setpoint* desejado, ajustando dinamicamente o *Duty Cycle* do sinal PWM para controlar a potência na resistência de aquecimento.
- **Interface de Utilizador (UI) e Comunicação USB:** Desenvolvimento de um protocolo de comunicação para envio de dados em tempo real. Será criada uma interface gráfica no computador que permita visualizar a evolução térmica e definir parâmetros de operação de forma intuitiva.
- **Ensaio de Resposta Dinâmica:** Realização de testes de resposta ao degrau para verificar a estabilidade do sistema e garantir que o controlador mantém a temperatura dentro dos limites operacionais sem oscilações excessivas.

6 Referências

- [1] P. Fonseca. Sistemas de instrumentação eletrónica. Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, Universidade de Aveiro, 2026. Ano letivo 2025/2026.
- [2] Analog Devices. *AD623: Integrated Low Cost Instrumentation Amplifier Datasheet*. Rev. E.
- [3] Microchip Technology Inc. *MCP6021/1R/2/3/4: Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Datasheet*, 2009.
- [4] Microchip Technology Inc. *PIC32MX Family Reference Manual*. Section 17. 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC).
- [5] NIST. Type k thermocouple reference tables (its-90). NIST Monograph 175.
- [6] Vishay BCcomponents. *NTCLE100E3: NTC Thermistors Coated Leads Datasheet*, 2016.
- [7] K. J. Åström and T. Hägglund. *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. Instrument Society of America (ISA), 2nd edition, 1995.

A Anexos

A.1 Montagem Final

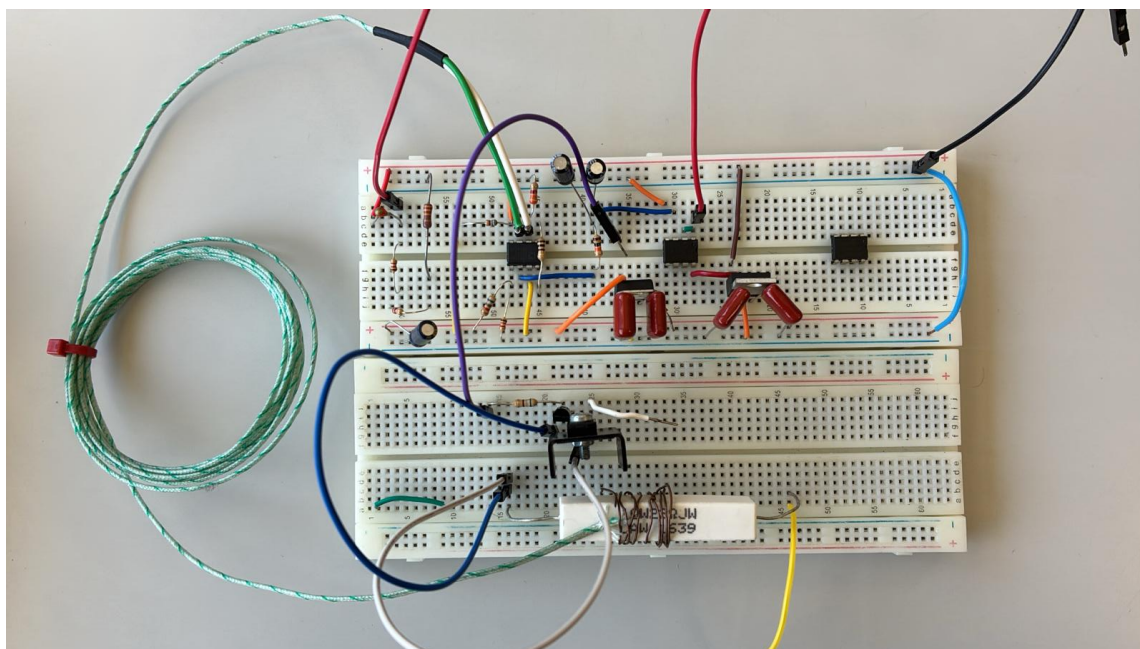


Figura 14: Fotografia da montagem do Hardware.